1. Olasılık ve İstatistik — 4. Hafta

1.1. Rassal Değişken

Örnek uzayın her bir örnek noktasını bir reel sayı ile eşleştiren fonksiyona **rassal değişken** denir.

$$X : S \to \mathbb{R}$$

Rassal değişkenin tanım kümesi örnek uzay, değer kümesi ise reel sayılardır. Rassal değişkenler X, Y, Z gibi büyük harflerle; aldıkları değerler x, y, z gibi küçük harflerle gösterilir.

Örnekler:

- Bir öğrencinin okula gidiş-dönüş süresi.
- Bir ailedeki çocuk sayısı.
- Bir takımın son beş yıl içinde her maçta attığı gol sayısı.
- Bir ailenin aylık doğal gaz tüketimi.

Örnek: İki hilesiz para atılıyor. X gelen turaların sayısını göstersin. X'in alacağı değerleri ve olasılıklarını belirleyiniz.

$$S = \{\text{YY}, \text{YT}, \text{TY}, \text{TT}\}, \quad s(S) = 2^2 = 4$$

$$X : \text{gelen tura sayısı} = 0, 1, 2$$

x	0	1	2
$P(X = x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$

$$P(X = 1) = \frac{2}{4}, \quad P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{3}{4}$$

Örnek: Bir torbada 8 beyaz ve 3 siyah top vardır. Yerine koymadan üç top seçiliyor. X seçilen beyaz top sayısı olmak üzere olasılık fonksiyonunu oluşturunuz.

$$s(S) = 2^3 = 8$$

$$P(X = 0) = P(\text{SSS}) = \frac{3}{11} \cdot \frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{6}{990} = \frac{1}{165}$$

$$P(X = 1) = P(\text{BSS}) + P(\text{SBS}) + P(\text{SSB})$$

$$= \frac{8}{11} \cdot \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9} + \frac{3}{11} \cdot \frac{8}{10} \cdot \frac{2}{9} + \frac{3}{11} \cdot \frac{2}{10} \cdot \frac{8}{9} = \frac{144}{990} = \frac{24}{165}$$

Yerine koymadan seçim için kombinasyon yöntemiyle:

$$P(X = 2) = \frac{\binom{8}{2}\binom{3}{1}}{\binom{11}{3}} = \frac{84}{165} = \frac{504}{990}$$

$$P(X = 3) = \frac{\binom{8}{3}\binom{3}{0}}{\binom{11}{3}} = \frac{56}{165} = \frac{336}{990}$$

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	$\frac{6}{990}$	$\frac{144}{990}$	$\frac{504}{990}$	$\frac{336}{990}$

$$\frac{6 + 144 + 504 + 336}{990} = 1$$

1.2. Kesikli Rassal Değişken

X rassal değişkeninin alabileceği değerlerin kümesi sonlu veya sayılabilir sonsuz ise X'e **kesikli rassal değişken** denir.

Örnek: Ailedeki çocuk sayısı, bir kavşaktaki kaza sayısı, bir öğrencinin kitap sayısı. Yukarıdaki tura sayısı ve beyaz top sayısı da kesikli rassal değişkenlerdir.

X'in x_i değerini alma olasılığı:

$$f_{X(x_i)} = P(X = x_i)$$

Bu fonksiyona **olasılık fonksiyonu** (olasılık kütle fonksiyonu) denir. Şu koşulları sağlamalıdır:

$$0 \leq f_{X(x_i)} \leq 1, \quad \sum_i f_{X(x_i)} = 1$$

1.2.1. İlk Tura Gelene Kadar Atış Sayısı

Örnek: Hilesiz bir para tura gelinceye kadar atılıyor. X ilk tura dahil yapılan toplam atış sayısı olsun. Olasılık fonksiyonunu bulup bunun bir olasılık fonksiyonu olduğunu gösteriniz.

$$X \in \{1, 2, 3, ...\}$$

x	1	2	3	4	...
Sonuç	T	YT	YYT	YYYT	...
$f_{X(x)}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	...

$$f_{X(x)} = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^x & x = 1, 2, 3, ... \\ 0 & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

$$\sum_{x=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^x = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + ...\right) = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1$$

a) $P(X = 3.5) = 0$.

b) $P(X \leq 3.5) = P(X \leq 3) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

c) İlk tura gelene kadar 3 veya daha fazla atış yapılma olasılığı:

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$$

Not: X kesikli bir rassal değişken ise $P(X \leq a)$ ile $P(X < a)$ aynı olmak zorunda değildir.

Örnek: Aynı deneyde para hileli olsun ve tura gelme olasılığı $\frac{1}{4}$ olsun. X ilk tura gelene kadar yapılan toplam atış sayısıdır.

$$P(Y) = \frac{3}{4}, \quad P(T) = \frac{1}{4}$$

$$P(X = 1) = \frac{1}{4}, \quad P(X = 2) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4}, \quad P(X = 3) = \left(\frac{3}{4}\right)^2 \cdot \frac{1}{4}$$

$$f_{X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^{x-1} & x = 1, 2, 3, ... \\ 0 & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

İlk tura elde edilinceye kadar 2'den fazla atış yapılma olasılığı:

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4}\right) = \frac{9}{16}$$

1.2.2. Günlük Satılan Ürün Sayısı

Örnek: Bir mağazanın bir günde sattığı ürün sayısı X olsun. Olasılık fonksiyonu:

$$f_{X(x)} = \begin{cases} ax & x = 1, 2, ..., 20 \\ a(25 - x) & x = 21, 22, ..., 25 \\ 0 & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

a) Bunun bir olasılık fonksiyonu olması için a kaç olmalıdır?

$$\sum_{x=1}^{20} ax + \sum_{x=21}^{25} a(25 - x) = 1$$

$$a\frac{20 \cdot 21}{2} + a(4 + 3 + 2 + 1 + 0) = 1$$

$$220a = 1 \quad \Rightarrow \quad a = \frac{1}{220}$$

b) Bir günde 15 ürün satılma olasılığı:

$$P(X = 15) = \frac{15}{220} = \frac{3}{44}$$

c) Bir günde 15'ten az ürün satılma olasılığı:

$$P(X < 15) = \sum_{x=1}^{14} \frac{x}{220} = \frac{14 \cdot 15}{2 \cdot 220} = \frac{21}{44} \approx 0.4773$$

d) Bir günde 22'den az ürün satılma olasılığı:

$$P(X < 22) = \sum_{x=1}^{20} \frac{x}{220} + P(X = 21) = \frac{210}{220} + \frac{4}{220} = \frac{107}{110} \approx 0.9725$$

1.3. Kesikli Rassal Değişken İçin Dağılım Fonksiyonu

Bir X rassal değişkeninin **dağılım fonksiyonu** (birikimli olasılık fonksiyonu) $F_{X(x)}$ ile gösterilir. X'in x değerine eşit veya daha küçük olma olasılığını verir:

$$F_{X(x)} = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} f_{X(x_i)} = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i)$$

Not:

$$f_{X(x)} = P(X = x) \quad \rightarrow \quad \text{olasılık fonksiyonu}$$

$$F_{X(x)} = P(X \leq x) \quad \rightarrow \quad \text{dağılım fonksiyonu (birikimli olasılık)}$$

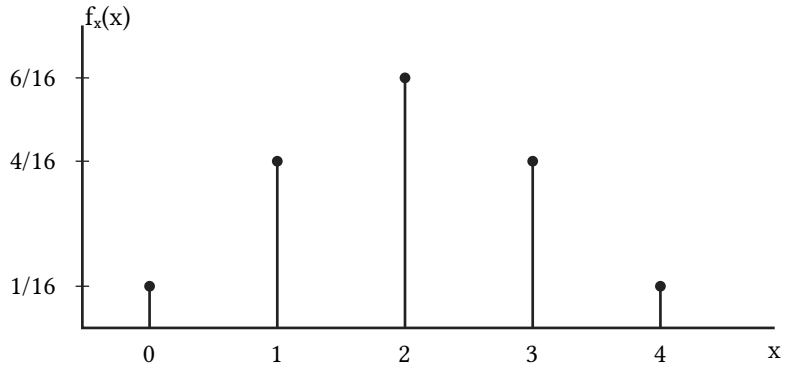
1.3.1. Dört Para Atışında Yazı Sayısı

Örnek: Hilesiz bir para dört kez atılıyor. X gelen yazı sayısını göstersin. Olasılık dağılımını, olasılık fonksiyonunu ve dağılım fonksiyonunu elde ediniz.

$$X \in \{0, 1, 2, 3, 4\}, \quad s(S) = 2^4 = 16$$

x	0	1	2	3	4
Sonuçlar	TTTT	YTTT TYTT TTYT TTTY	YYTT YTYT YTTY TYYT TYTY TTYY	YYYT YYTY YTYY TYYY	YYYY
$f_{X(x)}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{6}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{1}{16}$

$$f_{X(x)} = \begin{cases} \binom{4}{x}\frac{1}{2^4} & x = 0, 1, 2, 3, 4 \\ 0 & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$



Birikimli değerler:

$$F_{X(0)} = \frac{1}{16}$$

$$F_{X(1)} = \frac{1}{16} + \frac{4}{16} = \frac{5}{16}$$

$$F_{X(2)} = \frac{1}{16} + \frac{4}{16} + \frac{6}{16} = \frac{11}{16}$$

$$F_{X(3)} = \frac{1}{16} + \frac{4}{16} + \frac{6}{16} + \frac{4}{16} = \frac{15}{16}$$

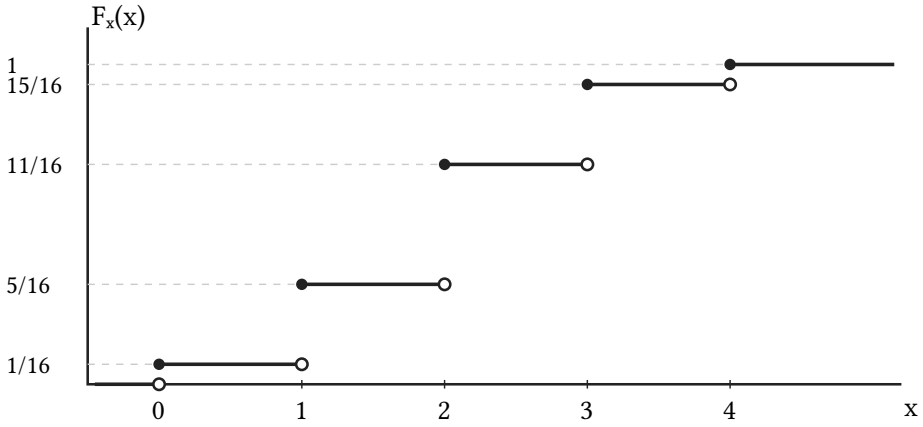
$$F_{X(4)} = 1$$

$$F_{X(0.5)} = F_{X(0.0003)} = \frac{1}{16}, \quad F_{X(1.5)} = \frac{5}{16}$$

$$F_{X(2.5)} = \frac{11}{16}, \quad F_{X(3.7)} = \frac{15}{16}, \quad F_{X(6)} = 1$$

Dağılım fonksiyonu:

$$F_{X(x)} = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{16} & 0 \le x < 1 \\ \frac{5}{16} & 1 \le x < 2 \\ \frac{11}{16} & 2 \le x < 3 \\ \frac{15}{16} & 3 \le x < 4 \\ 1 & x \ge 4 \end{cases}$$



1.4. Dağılım Fonksiyonunun Özellikleri

1. $\lim_{x\to-\infty} F_{X(x)} = 0$.
2. $x_1 < x_2$ ise $F_{X(x_1)} \leq F_{X(x_2)}$; yani fonksiyon azalmayandır.
3. $\lim_{x\to\infty} F_{X(x)} = 1$.
4. X kesikli bir rassal değişken ise $F_{X(x)}$ basamaklı bir fonksiyondur.

1.4.1. Olasılık ve Dağılım Fonksiyonlarıyla Hesaplama

Örnek: X'in olasılık fonksiyonu:

$$f_{X(x)} = \begin{cases} \frac{x}{55} & x = 1, 2, ..., 10 \\ 0 & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

a) Bunun bir olasılık fonksiyonu olduğunu gösteriniz.

$$f_{X(x)} \geq 0, \quad \sum_{x=1}^{10} f_{X(x)} = \frac{1}{55}(1 + 2 + ... + 10) = \frac{1}{55}\frac{10 \cdot 11}{2} = 1$$

b) Dağılım fonksiyonunu bulunuz.

$$F_{X(x)} = P(X \leq x) = \sum_{j=1}^{x} f_{X(j)} = \sum_{j=1}^{x} \frac{j}{55}$$

$$= \frac{1}{55}(1 + 2 + ... + x) = \frac{1}{55}\frac{x(x+1)}{2} = \frac{x(x+1)}{110}$$

$$F_{X(x)} = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ \frac{x(x+1)}{110} & 1 \leq x < 10 \\ 1 & x \geq 10 \end{cases}$$

1) X'in 3 değerini alma olasılığı:

$$P(X = 3) = f_{X(3)} = \frac{3}{55}$$

2) X'in en fazla 3 olması:

$$P(X \leq 3) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{1 + 2 + 3}{55} = \frac{6}{55}$$

$$P(X \leq 3) = F_{X(3)} = \frac{3 \cdot 4}{110} = \frac{6}{55}$$

3) $P(2 \leq X \leq 4)$:

$$P(2 \leq X \leq 4) = \frac{2 + 3 + 4}{55} = \frac{9}{55}$$

$$P(2 \leq X \leq 4) = F_{X(4)} - F_{X(1)} = \frac{4 \cdot 5 - 1 \cdot 2}{110} = \frac{9}{55}$$

4) $P(2 < X \leq 4)$:

$$P(2 < X \leq 4) = \frac{3 + 4}{55} = \frac{7}{55}$$

$$P(2 < X \leq 4) = F_{X(4)} - F_{X(2)} = \frac{4 \cdot 5 - 2 \cdot 3}{110} = \frac{7}{55}$$

5) $P(2 \leq X < 4)$:

$$P(2 \leq X < 4) = \frac{2 + 3}{55} = \frac{5}{55} = \frac{1}{11}$$

$$P(2 \leq X < 4) = F_{X(3)} - F_{X(1)} = \frac{3 \cdot 4 - 1 \cdot 2}{110} = \frac{1}{11}$$

6) $P(2 < X < 4)$:

$$P(2 < X < 4) = P(X = 3) = \frac{3}{55}$$

$$P(2 < X < 4) = F_{X(3)} - F_{X(2)} = \frac{3 \cdot 4 - 2 \cdot 3}{110} = \frac{3}{55}$$

7) $P(X > 3)$:

$$P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - F_{X(3)} = 1 - \frac{3 \cdot 4}{110} = \frac{49}{55}$$

1.5. Sürekli Rassal Değişken